

25. Teoría de la eliminación y teoría de ideales

J. Ber. d. DMV 33 (1924), pp. 116–120

Me propongo mostrar en lo que sigue cómo puede construirse la teoría de la eliminación en completo paralelismo con la teoría de los ceros de polinomios de una variable. Esta construcción se basa en enlazar la teoría de la eliminación dada por *Hentzelt* con los métodos de la teoría de cuerpos, tal como fueron desarrollados por *Steinitz*, y con la teoría de ideales, en la forma que yo misma he desarrollado.¹

Primero quiero esbozar la cuestión en el caso de los polinomios de una variable. Como dominio de coeficientes se fija de una vez por todas un cuerpo P , al cual se refieren los conceptos de función prima, etc. Aquí P puede suponerse definido abstractamente en el sentido de *Steinitz*, pero en el caso especial puede naturalmente coincidir con el cuerpo de los números racionales o con el cuerpo de todos los números complejos, según la hipótesis antes usual en la teoría de la eliminación. La teoría de los ceros de polinomios de una variable se divide entonces en cuatro pasos:

1. *El teorema de descomposición*, que permite reducir la cuestión a una cuestión sobre funciones primas, es decir, sobre polinomios irreducibles en P . Pues de

$$a(x) = p_1(x)^{e_1} \cdots p_r(x)^{e_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

—donde los $p(x)$ designan funciones primas distintas, y los $q(x)$ por tanto “máximas funciones primarias”— se sigue que $a(x)$ se anula en todos y sólo en los ceros de las funciones primas $p(x)$.

2. *La construcción del cuerpo de ceros de una función prima $p(x)$* . Tal cuerpo de ceros $\Re = P(\alpha)$, donde α designa un cero de $p(x)$, puede construirse siempre, según *Steinitz*, como un cuerpo de extensión de P isomorfo al cuerpo de clases residuales ($\Re$) de $p(x)$. Recíprocamente, todo cuerpo de ceros situado en un cuerpo de extensión de P es isomorfo al cuerpo de clases residuales ($\Re$); por tanto, cuerpo de ceros y cuerpo de clases residuales son abstractamente idénticos.

3. *La descomposición de $p(x)$ en factores lineales en el cuerpo de Galois determinado por $p(x)$* . Repitiendo la construcción indicada en 2. se llega al cuerpo de Galois $P(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, esencialmente determinado de manera única, que es precisamente suficiente para que $p(x)$ se descomponga en factores lineales.

4. *El significado de la multiplicidad para el polinomio inicial $a(x)$* . Por 1., 2. y 3., para un polinomio arbitrario $a(x)$ quedan resueltas la cuestión de los ceros y la correspondiente descomposición en factores lineales. Como multiplicidad puede considerarse el grado de la función primaria individual $q(x)$, esto es, el número de clases residuales módulo $q(x)$ linealmente independientes respecto de P ; pues, en el caso del dominio de coeficientes algebraicamente cerrado P , donde los $p(x)$ se vuelven lineales, este número coincide precisamente con la multiplicidad de los ceros.

Paso ahora a la teoría general de la eliminación, y tomo por base el dominio $\mathfrak{S}$ de todos los polinomios en $x_1, \dots, x_n$ con coeficientes en P ; la teoría de la eliminación puede definirse entonces como la *teoría de los ceros de un ideal* de este dominio polinómico. Por ideal $\mathfrak{a}$ entiendo, como de costumbre, un sistema de polinomios tal que, junto con f y g , también $f - g$, y junto con f también Af , pertenece a $\mathfrak{a}$, donde A es un polinomio arbitrario de $\mathfrak{S}$. Por cero de $\mathfrak{a}$ entiendo todo sistema de valores $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, perteneciente a un cuerpo de extensión de P , tal que $f(\alpha)$ se anula para todo polinomio f perteneciente al ideal. Si $f_1, \dots, f_t$ designa una base ideal, siempre existente, de $\mathfrak{a}$ —de modo que $f = A_1 f_1 + \cdots + A_t f_t$ para todo f de $\mathfrak{a}$ —, entonces los ceros de $\mathfrak{a}$ son evidentemente idénticos a los ceros de $f_1, \dots, f_t$. Como, recíprocamente, todo sistema finito de polinomios puede considerarse como base del ideal derivado de él, la definición de ceros dada arriba para la teoría de la eliminación es idéntica a la usual, pero evita la dificultad que reside en distinguir arbitrariamente una base. Para polinomios de una variable, donde sólo intervienen ideales principales, esa dificultad no aparece, porque el polinomio básico está determinado de manera única salvo una unidad, es decir, salvo un factor tomado de P ; aun allí, sin embargo, la concepción ideal dará una comprensión más exacta.

La teoría de la eliminación se divide ahora, correspondiendo al caso de una variable, en cuatro pasos:

I. *El teorema de descomposición* —la representación de un ideal por máximas componentes primarias—, que permite reducir la cuestión a una cuestión sobre ideales primos. Un ideal se llama primo cuando divide a un producto sólo si divide al menos uno de los factores; se llama primario cuando divide al menos un factor o una potencia de cada factor. A todo ideal primario $\mathfrak{q}$ le pertenece uno y sólo un ideal primo asociado $\mathfrak{p}$, que es divisor de $\mathfrak{q}$ y una potencia del cual es divisible por $\mathfrak{q}$. Se tiene la representación como mínimo común

¹Exposición detallada y referencias bibliográficas en Math. Ann. 90 y en un trabajo de próxima aparición.

múltiplo:

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r]; \quad \mathfrak{p}_1^{\sigma_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\sigma_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}.$$

Aquí los $\mathfrak{q}$ son máximas componentes primarias; es decir, cada $\mathfrak{q}$ es primario, pero el mínimo común múltiplo de cualesquiera dos $\mathfrak{q}$ no es primario. Además, puede suponerse sin restricción de generalidad que ningún $\mathfrak{q}$ divide al mínimo común múltiplo de los restantes, de modo que ningún $\mathfrak{q}$ puede simplemente omitirse; los $\mathfrak{p}$ son los ideales primos asociados de los $\mathfrak{q}$. Ahora bien, no son los $\mathfrak{q}$, sino –y en esto reside el análogo del caso de una variable– sus ideales primos asociados $\mathfrak{p}$ los que quedan determinados unívocamente por $\mathfrak{a}$; y como cada $\mathfrak{p}$ es divisor de $\mathfrak{a}$, y recíprocamente un producto de potencias de los $\mathfrak{p}$ resulta divisible por $\mathfrak{a}$, los ceros del ideal coinciden por tanto con los de sus ideales primos asociados.

II. *La construcción del cuerpo de ceros de un ideal primo $\mathfrak{p}$.* Por definición, las clases residuales módulo un ideal primo forman un anillo sin divisores de cero, que contiene al menos un elemento distinto del elemento cero tan pronto como $\mathfrak{p}$ es distinto del ideal unidad; formando cocientes, este anillo puede por tanto ampliarse al cuerpo de clases residuales ($\Re$) de $\mathfrak{p}$. Siempre puede construirse un cuerpo de extensión $\Re$ de P , isomorfo a ($\Re$), que se convierte en el cuerpo de ceros de $\mathfrak{p}$; es decir, $\Re = P(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, donde $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ designa un cero de $\mathfrak{p}$. Aquí $\Re$ tiene grado de trascendencia k ($0 \leq k < n$) respecto de P ; contiene por tanto k elementos algebraicamente independientes respecto de P , mientras que cualesquiera $(k + 1)$ elementos se vuelven algebraicamente dependientes respecto de P . Recíprocamente, todo cuerpo de ceros de grado de trascendencia k situado en un cuerpo de extensión de P es isomorfo al cuerpo de clases residuales ($\Re$); cuerpo de ceros de grado de trascendencia k y cuerpo de clases residuales son, por tanto, abstractamente idénticos.

III. *Descomposición de la norma de $\mathfrak{p}$ en factores lineales en el cuerpo de Galois determinado por $\mathfrak{p}$.* Si las indeterminadas $x_1, \dots, x_n$ se consideran generadas a partir de indeterminadas originarias $y_1, \dots, y_n$ mediante una transformación lineal cuyos coeficientes son indeterminadas, entonces el cuerpo de ceros $\Re$ de grado de trascendencia k puede considerarse como un cuerpo de extensión algebraico finito de $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ ($k = n - i$). Se puede pasar así al cuerpo de Galois $\Re$ respecto de $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$, en el cual la función prima $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ con el cero α_i se descompone en factores lineales. Esta función prima $P^{(i)}$, cuando se vuelve a las indeterminadas originarias y , desempeña el papel de la ecuación fundamental; pues α_i se vuelve igual a la forma fundamental $u_1\beta_1 + \dots + u_n\beta_n$, donde β designa un sistema de ceros en las y que depende algebraicamente de los parámetros $x_{i+1}, \dots, x_n$; la descomposición en factores lineales da, por tanto, el producto sobre todos los ceros. Pero la función prima $P^{(i)}$, o una potencia de ella, también puede considerarse como la norma $N(\mathfrak{p})$ de $\mathfrak{p}$, considerando $\mathfrak{p}$ como módulo de formas lineales en los productos de potencias de $x_1, \dots, x_{i-1}$, tomando $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ en lugar de P como dominio de coeficientes y definiendo la norma como producto sobre todos los divisores elementales, de los cuales sólo finitamente muchos son distintos de la unidad. Si el dominio de coeficientes P es un cuerpo perfecto, se obtiene siempre $N(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$; si el cuerpo es imperfecto, puede aparecer como norma una potencia de $P^{(i)}$.

IV. *La norma del ideal inicial y el significado de la multiplicidad.* Si, correspondientemente, se considera el ideal $\mathfrak{a}$ sucesivamente como módulo de formas lineales en los productos de potencias de $x_1, \dots, x_{i-1}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), entonces puede demostrarse que, al tomar $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ como base, este módulo posee en cada caso sólo finitamente muchos divisores elementales distintos de la unidad; ésta es una condición de finitud que se sigue de la existencia de la base ideal. El producto sobre estos finitamente muchos divisores elementales da las normas individuales; la norma $N(\mathfrak{a})$ se define como el producto de todas las normas individuales. Los máximos factores primarios $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ de $N(\mathfrak{a})$ corresponden biunívocamente a los ideales primos asociados $\mathfrak{p}$ de $\mathfrak{a}$, de tal manera que $Q^{(i)}$ se convierte en una potencia de $P^{(i)}$, donde $P^{(i)}$ (o, si es necesario, una potencia de $P^{(i)}$) designa la norma $N(\mathfrak{p})$ de $\mathfrak{p}$. Así se obtiene una descomposición

$$N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{p}_1)^{e_1} \cdots N(\mathfrak{p}_r)^{e_r} = Q_1 \cdots Q_r,$$

–donde, si es necesario, $N(\mathfrak{p})$ debe sustituirse por el divisor elemental más alto $E(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$ – y con ello, por I, II y III, queda efectuada la descomposición de la norma en factores lineales para todos los ceros de $\mathfrak{a}$. Como multiplicidad de los ceros correspondientes al ideal primo individual $\mathfrak{p}$ de $\mathfrak{a}$ puede considerarse el grado de $Q^{(i)}$, que se interpreta como el número de clases residuales linealmente independientes sobre $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$. Más precisamente, se trata de las clases residuales de ciertas componentes aisladas de la descomposición, determinadas unívocamente por $\mathfrak{p}$ y por los ideales primos de dimensión superior, a saber: las clases residuales del ideal fundamental de etapa $(i - 1)$ módulo la componente del ideal fundamental de etapa i determinada por $\mathfrak{p}$; esta última componente posee a $\mathfrak{p}$ y a todos los ideales primos de dimensión superior como ideales primos asociados, mientras que el primero posee sólo los ideales primos de dimensión superior.

Una *inserción completa del caso de una variable* se obtiene al pasar también aquí al ideal principal. La descomposición dada en 1. se escinde entonces –según que $a(x)$ se considere como polinomio básico o como norma– en dos descomposiciones separadas: en la representación del ideal principal como mínimo común múltiplo de máximas componentes primarias según I, que aquí equivale a una representación como producto de potencias de ideales primos; o en la descomposición de la norma como producto de potencias de las normas de los ideales primos individuales según IV. En la construcción del cuerpo de ceros según 2., lo que en realidad está en cuestión es el cuerpo de ceros del ideal primo definido por $p(x)$, mientras que en 3. se descompone la norma en factores lineales. La definición de la multiplicidad según 4. se subordina a la dada en IV, pues el ideal fundamental de etapa cero es igual al ideal unidad, mientras que para una variable el ideal fundamental de primera etapa ya es igual al propio ideal.

La *inserción en la teoría usual de la eliminación* está dada por el hecho de que la norma del ideal tiene significado de resultante. En esta interpretación, el viejo problema de la teoría de la eliminación se convierte, por tanto, en una parte de la teoría de ideales del dominio polinómico, concretamente en aquella parte que, junto a los teoremas de descomposición de los ideales, trata también la descomposición de sus normas y la conexión entre ambas descomposiciones.

(Recibido el 19 de octubre de 1923.)

26. Construcción abstracta de la teoría de ideales en el cuerpo algebraico de números

J. Ber. d. DMV 33 (1924), p. 102

4. E. Noether, Gotinga: Construcción abstracta de la teoría de ideales en el cuerpo algebraico de números.

Se indicaron las propiedades abstractas que son completamente equivalentes a la teoría de ideales en el cuerpo algebraico de números y que, por tanto, caracterizan todos los anillos que poseen una teoría de ideales de ese tipo. Son los anillos con elemento unidad y sin divisores de cero en los que vale el doble teorema de cadenas: toda cadena de divisores formada por ideales termina en lo finito, e igualmente toda cadena de múltiplos módulo cualquier ideal distinto del ideal cero; y que son algebraicamente íntegramente cerrados respecto de su cuerpo de cocientes. Si se suprime esta última hipótesis, se obtienen teoremas sobre la teoría de ideales en un orden finito, que en parte ya se encuentran sin demostración en Dedekind (3.^a ed.).

Una exposición detallada aparecerá en los *Mathematische Annalen*.

27. Números hilbertianos en la teoría de ideales

J. Ber. d. DMV 34 (1925), p. 101

E. Noether: Números hilbertianos en la teoría de ideales. Por números hilbertianos se entienden en general los números que se refieren al recuento de clases residuales de los ideales. Hilbert mismo dio, en su “función característica”, una función que, para los ideales del dominio polinómico, da en cada caso, a partir de cierta cota, el número exacto de clases residuales linealmente independientes. Para los grados menores, Macaulay complementó esta función mediante una función generatriz que Ostrowski pudo evaluar explícitamente. Pero Macaulay indicó también números de otro tipo, que resultaron ser los más esenciales para la teoría general de ideales, porque pueden formularse abstractamente. De acuerdo con los teoremas generales de descomposición, basta la definición para ideales primarios $\mathfrak{q}$. Se trata del número de clases residuales linealmente independientes respecto del cuerpo de clases residuales del ideal primo asociado $\mathfrak{p}$. Estos números se dividen en subsistemas dados respectivamente por el número de componentes irreducibles de $\mathfrak{q}$, $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}$, $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^2$, $\dots$. El número del i -ésimo subsistema se caracteriza también por el número de términos de una serie de composición que va de $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^i$ a $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^{i-1}$. La serie de composición total y sus números hilbertianos forman el equivalente de la representación de los ideales primarios como potencias de ideales primos, representación que en el caso general –por ejemplo, en los órdenes finitos de un cuerpo algebraico de números– ya no es válida.

28. Caracteres de grupos y teoría de ideales

J. Ber. d. DMV 34 (1925), p. 144

3. E. Noether, Göttinga: Caracteres de grupos y teoría de ideales.

La teoría frobeniana de los caracteres de grupos –esto es, de la representación de grupos finitos– se concibe como teoría de ideales de un anillo completamente reducible, el anillo de grupo. Por ello se desarrollan en general los teoremas de isomorfía para la descomposición aditiva de un anillo completamente reducible: la representación como suma directa de ideales simples directamente indescomponibles es única hasta isomorfía, y los ideales unilaterales indescomponibles que pertenecen al mismo ideal bilateral son isomorfos entre sí. Si, por tanto, se reúnen los ideales isomorfos en una clase, hay tantas clases distintas de ideales indescomponibles como ideales bilateralmente indescomponibles.

En la especialización a sistemas completamente reducibles de cantidades hipercomplejas –en particular al anillo de grupo–, las clases de ideales indescomponibles y las clases de representaciones irreducibles se corresponden mutuamente de manera unívoca. Además se corresponden los ideales bilateralmente indescomponibles y los caracteres; y el número de componentes aditivas indescomponibles de un ideal bilateral es igual al rango de los ideales indescomponibles. Con ello queda clasificada la teoría frobeniana.

Una exposición detallada aparecerá en los Math. Ann.

29. El teorema de finitud de los invariantes de grupos lineales finitos de característica p

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, pp. 28–35

Presentado por R. Courant en la sesión del 30 de julio de 1926.

Muestro en lo que sigue que el conocido teorema de finitud de los invariantes de grupos finitos de sustituciones lineales² sigue siendo válido cuando, como dominio de coeficientes, en lugar de un cuerpo numérico ordinario se toma un cuerpo arbitrario, en particular uno de característica p .³ Pero las demostraciones conocidas de finitud fallan tan pronto como el orden del grupo es divisible por p ; hay que recurrir a hechos aritméticos más profundos, a saber, al siguiente criterio, conocido hasta ahora sólo para característica cero:

Criterio de finitud⁴: Un dominio íntegro $\mathfrak{S}$ de polinomios –más generalmente, de funciones racionales– con coeficientes en un cuerpo es finito si y sólo si en $\mathfrak{S}$ está contenido un subanillo finito $\mathfrak{R}$ tal que $\mathfrak{S}$ depende algebraicamente y enteramente de $\mathfrak{R}$. Toda base íntegra de $\mathfrak{R}$ se completa entonces, mediante una base de módulo de $\mathfrak{S}$ respecto de cierto subanillo de $\mathfrak{R}$, hasta una base íntegra de $\mathfrak{S}$.

Este criterio, que tiene interés independiente por sí mismo, se basa en la existencia de la base racional y en el hecho de que el teorema de cadena de divisores se conserva al pasar a las cantidades enteras de una extensión finita. Este segundo teorema fue demostrado en la nota precedente de Artin y van der Waerden para característica arbitraria, sólo bajo cierta hipótesis de finitud sobre el dominio inicial, hipótesis que se cumple en el caso de los grupos finitos (el anillo de raíces representa una extensión finita). Para la existencia de la base racional doy una demostración válida para cuerpos arbitrarios como dominio de coeficientes; con ello puedo demostrar el criterio de finitud bajo la restricción anterior.

Que, para invariantes de grupos finitos, se cumpla el criterio de finitud descansa en el principio de las funciones simétricas. Mientras que en característica cero los coeficientes de la resolvente de Galois ya proporcionan la base íntegra, en el caso general sólo generan el subanillo finito exigido en el criterio de finitud. De la existencia de este subanillo finito se deduce, por los mismos razonamientos, la finitud de los invariantes “relativos” y de los invariantes “modulares”.

Entre los invariantes considerados aquí caen como casos especiales los “invariantes proyectivos mod p ” tratados por Dickson y su escuela.⁵ En ese caso se conocía el teorema de finitud para los invariantes modulares, pero no para los invariantes “formales” generales.

²Para una demostración elemental de finitud, véase E. Noether, Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen. Math. Ann. 77 (1916), pp. 89–92.

³Para los conceptos de teoría de cuerpos, véase E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. J. f. M. 137 (1910), pp. 167–309. Característica en § 4, cuerpo de raíces en § 12, cuerpo de cocientes en § 3.

⁴Compárese E. Noether, Algebraische und Differentialinvarianten. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), pp. 177–184, n.º 3, teorema 4, y la bibliografía allí indicada. En la última frase del criterio allí dice erróneamente “base de módulo respecto de $\mathfrak{R}$ ” (sistema fundamental de cantidades enteras) en lugar de “respecto de cierto subanillo de $\mathfrak{R}$ ”.

⁵Compárese Dickson, On Invariants and the theory of Numbers. The Madison Colloquium 1913. La bibliografía más reciente se encuentra en los volúmenes desde entonces publicados de las Transactions of the American Mathematical Society.

§ 1. El criterio de finitud

1. Teorema sobre la existencia de la base racional. Primera formulación: todo sistema S de funciones racionales de n indeterminadas, con coeficientes en un cuerpo P , posee una base racional finita; esto es, existen finitamente muchas funciones del sistema tales que toda función del sistema puede expresarse racionalmente, con coeficientes en P , por medio de ellas.

Segunda formulación: sea $\mathfrak{K}$ un cuerpo intermedio entre P y $P(x_1, \dots, x_n)$ —donde $x_1, \dots, x_n$ designan indeterminadas— de grado de trascendencia $t \leq n$; sea $y_1, \dots, y_t$ un sistema irreducible⁶ de $\mathfrak{K}$. Entonces $\mathfrak{K}$ es una extensión algebraica finita de $P(y_1, \dots, y_t)$.

Las dos formulaciones son de hecho equivalentes. Basta demostrar la existencia de la base racional para todos los cuerpos intermedios; pues el cuerpo derivado de un sistema S se convierte en tal cuerpo intermedio $\mathfrak{K}$, cuya base racional da inmediatamente una base racional de S , ya que todo elemento de $\mathfrak{K}$ es combinación racional de finitamente muchas funciones de S . De la segunda formulación se sigue, por otra parte, que un sistema irreducible arbitrario $y_1, \dots, y_t$ de $\mathfrak{K}$, aumentado por las finitamente muchas funciones que caracterizan a $\mathfrak{K}$ como extensión finita de $P(y_1, \dots, y_t)$, da tal base racional. Recíprocamente, si según la primera formulación se da una base racional de $\mathfrak{K}$, entonces, por definición del grado de trascendencia, cada elemento de la base debe ser algebraicamente dependiente de $P(y_1, \dots, y_t)$; de este modo $\mathfrak{K}$ queda caracterizado como extensión algebraica finita de $P(y_1, \dots, y_t)$.

El teorema se demostrará en la segunda formulación. Supóngase primero que $\mathfrak{K}$ tiene el mismo grado de trascendencia n que $P(x_1, \dots, x_n)$; sea $y_1, \dots, y_n$ un sistema irreducible de $\mathfrak{K}$ y, por consiguiente, de $P(x_1, \dots, x_n)$. Por el grado de trascendencia n de $y_1, \dots, y_n$, cada x_i es algebraico sobre $P(y_1, \dots, y_n)$; por tanto $P(x_1, \dots, x_n)$, y con él $\mathfrak{K}$ como cuerpo intermedio, es una extensión algebraica finita de $P(y_1, \dots, y_n)$.

Sea ahora $t < n$; elíjase la numeración de las x de tal modo que $y_1, \dots, y_t, x_{t+1}, \dots, x_n$ formen un sistema irreducible de $P(x_1, \dots, x_n)$. Entonces $x_{t+1}, \dots, x_n$ son irreducibles respecto de $P(y_1, \dots, y_t)$ y, por la ley transitiva de la dependencia algebraica, también irreducibles respecto de $\mathfrak{K}$ y de todo cuerpo intermedio $\mathfrak{M}$ entre $P(y_1, \dots, y_t)$ y $\mathfrak{K}$. Esto significa que $\overline{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \dots, x_n)$, respectivamente $\overline{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \dots, x_n)$, es una extensión puramente trascendente de $\mathfrak{K}$, respectivamente de $\mathfrak{M}$; por tanto todo elemento de $\overline{\mathfrak{K}}$ que no pertenezca a $\mathfrak{K}$ es trascendente respecto de $\mathfrak{K}$, y de igual modo todo elemento de $\overline{\mathfrak{M}}$ que no pertenezca a $\mathfrak{M}$ es trascendente respecto de $\mathfrak{M}$. Póngase asimismo $\overline{P}$ igual a la extensión puramente trascendente $P(x_{t+1}, \dots, x_n)$; entonces $y_1, \dots, y_t$ son irreducibles respecto de $\overline{P}$.

La demostración puede reducirse ahora al caso ya resuelto tomando $\overline{P}$ como dominio de coeficientes. De $P < \mathfrak{K} < P(x_1, \dots, x_t, x_{t+1}, \dots, x_n)$ ⁷ se sigue que $\overline{P} < \overline{\mathfrak{K}} < \overline{P}(x_1, \dots, x_t)$, donde $\overline{\mathfrak{K}}$ tiene respecto de $\overline{P}$ el mismo grado de trascendencia t que $\overline{P}(x_1, \dots, x_t)$. Por tanto $\overline{\mathfrak{K}}$ posee, respecto de $\overline{P}$ como dominio de coeficientes, una base racional finita, digamos $y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s$. Los z pueden escogerse de $\mathfrak{K}$, ya que $\overline{\mathfrak{K}}$ es el cuerpo compuesto de $\mathfrak{K}$ y $\overline{P}$. Resta mostrar que $\mathfrak{K}$ es igual a $\mathfrak{M} = P(y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s)$. Ahora bien, $\mathfrak{M}$ es un cuerpo intermedio entre $P(y_1, \dots, y_t)$ y $\mathfrak{K}$; por tanto, todo elemento de $\mathfrak{K}$ es algebraico respecto de $\mathfrak{M}$. Por otra parte, $\overline{\mathfrak{M}}$ es igual a $\overline{\mathfrak{K}}$ y, por consiguiente, $\mathfrak{K}$ está contenido en $\overline{\mathfrak{M}}$. Así $\mathfrak{K}$ es un cuerpo intermedio entre $\mathfrak{M}$ y $\overline{\mathfrak{M}}$; como todo elemento de $\overline{\mathfrak{M}}$ que no pertenece a $\mathfrak{M}$ es trascendente respecto de $\mathfrak{M}$, se sigue necesariamente que $\mathfrak{K}$ es idéntico a $\mathfrak{M}$.

Corolario: si $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$ y $\mathfrak{L}$ es algebraica respecto de $\mathfrak{K}$, entonces $\mathfrak{L}$ es una extensión algebraica finita de $\mathfrak{K}$. Pues todo elemento de una base racional de $\mathfrak{L}$ es entonces algebraico respecto de $\mathfrak{K}$; por tanto $\mathfrak{L}$ queda caracterizado como extensión finita de $\mathfrak{K}$.

2. Demostración del criterio de finitud. La condición es evidentemente necesaria; pues si $\mathfrak{S}$ es un dominio íntegro finito, entonces $\mathfrak{S}$ mismo puede considerarse como el subanillo finito $\mathfrak{A}$ que aparece en el criterio.

La condición es suficiente bajo la hipótesis de que el cuerpo de raíces $P^{1/p}$ sea una extensión finita del cuerpo de coeficientes⁸ cuando éste tiene característica p ; para característica cero no se necesita ninguna hipótesis restrictiva. Para demostrarlo hay que probar que $\mathfrak{S}$ posee una base de módulo finita respecto de un subanillo de $\mathfrak{A}$.

Sea $\mathfrak{K}$ el cuerpo de cocientes⁹ de $\mathfrak{A}$, y sea $\mathfrak{L}$ el cuerpo de cocientes de $\mathfrak{S}$. Estos cuerpos de cocientes existen porque se trata de anillos sin divisores de cero, y se tiene $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$. Así, por el corolario de

⁶Un sistema se llama irreducible, según Steinitz, si consta de funciones algebraicamente independientes. Un sistema se dice de grado de trascendencia t si contiene al menos un sistema irreducible de t elementos, pero ninguno de más elementos. Para los teoremas simples sobre sistemas irreducibles usados en lo que sigue, véase Steinitz, § 22.

⁷ $P < \mathfrak{K}$ significa: P está contenido en $\mathfrak{K}$, es decir, es subcuerpo de $\mathfrak{K}$.

⁸Véase p. 28, nota 2.

⁹Véase p. 28, nota 2.

1., $\mathfrak{L}$ es una extensión algebraica finita de $\mathfrak{K}$. Además, por hipótesis, todo elemento de $\mathfrak{S}$ es entero respecto de $\mathfrak{R}$, y por tanto $\mathfrak{S}$ es subanillo del anillo $\mathfrak{S}'$ formado por todos los elementos de $\mathfrak{L}$ enteros sobre $\mathfrak{R}$. Pero, como no se supone nada sobre que $\mathfrak{R}$ esté íntegramente cerrado en $\mathfrak{K}$, no puede aplicarse directamente el hecho de que el teorema de cadena de divisores se conserva bajo extensión finita. Más bien, primero hay que pasar a un subanillo $\mathfrak{T}$ de $\mathfrak{R}$, igualmente finito, para el cual se cumpla esta clausura íntegra.

Supóngase primero que el dominio de coeficientes P contiene infinitamente muchos elementos. Entonces puede elegirse de $\mathfrak{R}$ un sistema irreducible $g_1(x), \dots, g_t(x)$ de tal manera que $\mathfrak{R}$, y por tanto $\mathfrak{S}$, sea entero sobre $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$. En efecto, sean $f_1(x), \dots, f_k(x)$ la base íntegra de $\mathfrak{R}$ existente por hipótesis; si ésta no forma un sistema irreducible, sea –tras una eventual reenumeración de los índices– $F(f_k; f_1, \dots, f_{k-1}) = 0$ una relación satisfecha por f_k . Si se reemplazan $f_1, \dots, f_{k-1}$ por

$$f_1 + t_1 f_k, \dots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k,$$

entonces f_k , y por tanto también $f_1, \dots, f_{k-1}$, depende enteramente de estas nuevas funciones cuando los t_i se eligen como indeterminadas; como P posee infinitamente muchos elementos, los t_i pueden especializarse a elementos de P de modo que esta dependencia entera se conserve. Tras finitamente muchos pasos, usando la ley transitiva de la dependencia entera, se llega así al anillo buscado $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$. Entonces $\mathfrak{L}$ es un cuerpo de extensión finito del cuerpo de cocientes $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$ de $\mathfrak{T}$, y el anillo $\mathfrak{S}'$ de todos los elementos de $\mathfrak{L}$ enteros sobre $\mathfrak{R}$ es idéntico al anillo de todos los elementos de $\mathfrak{L}$ enteros sobre $\mathfrak{T}$.

En $\mathfrak{T}$ vale el teorema de cadena de divisores para el sistema de todos los ideales, y $\mathfrak{T}$ está íntegramente cerrado en su cuerpo de cocientes, ambas cosas porque $\mathfrak{T}$ es isomorfo al dominio polinómico en t indeterminadas. De la hipótesis de que $P^{1/p}$ es finito respecto de P se sigue además que $\mathfrak{T}^{1/p}$ es finito respecto de $\mathfrak{T}$.¹⁰¹¹ Por tanto, en $\mathfrak{S}'$ vale el teorema de cadena de divisores para el sistema de todos los $\mathfrak{T}$ -módulos; en particular, $\mathfrak{S}$, como subanillo de $\mathfrak{S}'$ que contiene a $\mathfrak{T}$, posee una base de $\mathfrak{T}$ -módulo finita. La existencia de la base finita de $\mathfrak{T}$ -módulo para $\mathfrak{S}$ sigue siendo válida sin ninguna hipótesis restrictiva sobre el dominio de coeficientes P si $\mathfrak{L}$ es una extensión de primera especie de $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$; por tanto, en particular, siempre que P tenga característica cero.¹²

Sean $h_1(x), \dots, h_s(x)$ una base de $\mathfrak{T}$ -módulo de $\mathfrak{S}$. Entonces la representación

$$f(x) = A_1(g)h_1(x) + \dots + A_s(g)h_s(x)$$

para un $f(x)$ arbitrario de $\mathfrak{S}$ –donde las A , como elementos de $\mathfrak{T}$, designan polinomios en las g – muestra que $g_1(x), \dots, g_t(x), h_1(x), \dots, h_s(x)$ forman la base íntegra buscada.

Si el cuerpo P contiene sólo finitamente muchos elementos, entonces el cuerpo $P(u)$ obtenido por adjunción de una indeterminada u –es decir, de un elemento trascendente respecto de $\mathfrak{S}$ – contiene infinitamente muchos elementos. Así, el anillo $\mathfrak{S}(u)$ posee una base íntegra finita respecto de $P(u)$ como dominio de coeficientes; y como $\mathfrak{S}(u)$ es el anillo compuesto de $\mathfrak{S}$ y $P(u)$, esta base puede escogerse de $\mathfrak{S}$ separando según las potencias de u , aunque ahora los elementos de base g_i de $\mathfrak{S}$ ya no formarán un sistema irreducible. En consecuencia, todo polinomio $f(x)$ de $\mathfrak{S}$ admite una representación $C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i)$, donde $C(u)$ designa un polinomio no nulo de $P[u]$ y G es entero en u, g_i, h_i . Comparando los coeficientes de una potencia adecuada de u se ve que $g_i(x)$ y $h_i(x)$ dan una base íntegra de $\mathfrak{S}$. Con ello queda **demostrado el criterio de finitud en plena generalidad**.

§ 2. Finitud de los invariantes

1. Por **grupo lineal finito de característica p** se entiende un grupo $\mathfrak{H}$ de h sustituciones lineales $A_1, \dots, A_h$ (de determinante no nulo) con coeficientes en un cuerpo P de característica p . Aquí A_k es la sustitución lineal

$$x_1^{(k)} = a_{11}^{(k)} x_1 + \dots + a_{1n}^{(k)} x_n, \dots, x_n^{(k)} = a_{n1}^{(k)} x_1 + \dots + a_{nn}^{(k)} x_n,$$

o, abreviadamente, $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Así, el grupo $\mathfrak{H}$ lleva la fila (x) con elementos $x_1, \dots, x_n$ a las filas $(x^{(k)})$ con elementos $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Como la identidad debe estar contenida entre $A_1, \dots, A_h$, la fila (x) está también contenida entre las filas $(x^{(k)})$.

¹⁰Compárese Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme, § 1. Math. Ann. 42 (1893), pp. 313–373.

¹¹Compárese la nota de Artin y van der Waerden citada en la introducción.

¹²Compárese, por ejemplo, E. Noether, Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionskörpern, § 3. Math. Ann. 96 (1926), pp. 26–61.

Por **invariante racional entero (absoluto) del grupo** se entiende una función racional entera de $x_1, \dots, x_n$, con coeficientes en P^{13} , que permanece idénticamente inalterada al aplicar $A_1, \dots, A_h$. Pertenecen así a estos invariantes todas las funciones simétricas, con coeficientes en P , de las filas $(x^{(k)})$. Recíprocamente, para todo invariante de este tipo se tiene

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) \quad \text{o} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \dots + f(x^{(h)}).$$

De aquí se sigue que, en el caso en que el orden h del grupo no sea divisible por la característica —en particular en característica cero—, las funciones simétricas de las filas $(x^{(k)})$, con coeficientes en P , agotan también la totalidad de los invariantes. Como estas funciones simétricas poseen una base íntegra finita, en este caso queda realizada la demostración de finitud; al mismo tiempo se obtiene la base íntegra como el sistema $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ de los coeficientes de la resolvente de Galois:¹⁴

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z - u_1 x_1^{(k)} - \dots - u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n} \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h). \end{aligned}$$

2. En el caso en que h sea divisible por p , no es necesario que todo invariante del grupo sea una función simétrica de las filas $(x^{(k)})$, pues ya no se puede concluir de $h \cdot f(x)$ a $f(x)$. Pero el anillo $\mathfrak{R}$ derivado de los finitamente muchos invariantes $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ —los coeficientes de la resolvente de Galois— forma un subanillo finito del sistema $\mathfrak{S}$ de todos los invariantes, y queda por mostrar que $\mathfrak{S}$, respecto de $\mathfrak{R}$, cumple las hipótesis del criterio de finitud.

Ante todo, sin restricción de generalidad,¹⁵ puede tomarse como dominio de coeficientes el subcuerpo $\overline{P}$ de P derivado de todos los coeficientes de sustitución $a_{\mu\nu}^{(k)}$. Este cuerpo, derivado de finitamente muchos elementos, se obtiene por adjunción de finitamente muchos elementos algebraicos o trascendentes al cuerpo primo; y como el cuerpo primo es perfecto, se sigue que $\overline{P}^{1/p}$ es finito respecto de $\overline{P}$.¹⁶

Queda por mostrar que $\mathfrak{S}$ depende algebraicamente y enteramente de $\mathfrak{R}$. Por 1., entre las h filas $x^{(k)}$ aparece también la fila originaria $x_1, \dots, x_n$; por tanto, la resolvente de Galois $\Phi(z, u)$ se anula idénticamente en u para $z = u_1 x_1 + \dots + u_n x_n$. Si se especializan en cada caso todos los u a cero salvo u_i , que se pone igual a uno, se obtiene una relación

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 0 \dots \alpha_i \dots 0}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_i = h),$$

que muestra que cada x_i depende algebraicamente y enteramente de $\mathfrak{R}$. Pero entonces lo mismo vale para todo polinomio en x ; en particular, $\mathfrak{S}$ es entero sobre $\mathfrak{R}$. Así se cumplen las hipótesis del criterio de finitud, y queda **demostrada la finitud de los invariantes**.

3. Debe observarse que los mismos razonamientos dan la **finitud de los invariantes relativos y modulares**. Un polinomio $f(x)$ se llama **invariante relativo** del grupo si todos los $f(x^{(k)})$ difieren de $f(x)$ sólo por un factor no nulo de P . Por tanto, el sistema de invariantes absolutos —en particular el anillo $\mathfrak{R}$ derivado de los $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ — forma un subanillo finito del anillo derivado de todos los invariantes relativos; y, como arriba, se cumplen las hipótesis del criterio de finitud respecto de $\mathfrak{R}$.

Un polinomio $f(x)$ se llama **invariante modular** del grupo si $f(x)$ se vuelve igual a $f(x^{(k)})$ para todo sistema especial de valores $x_1 = \alpha_1, \dots, x_n = \alpha_n$ de P . Todo invariante absoluto es al mismo tiempo un invariante modular; sin embargo, si P contiene sólo finitamente muchos elementos, no tiene por qué valer la recíproca. También aquí se cumplen las hipótesis del criterio de finitud respecto del subanillo $\mathfrak{R}$ derivado de los $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$.

¹³Esto no constituye restricción de generalidad, en cuanto todo invariante con coeficientes en un cuerpo de característica p —que debe poseer un cuerpo común que lo contenga junto con P para que los invariantes estén definidos— puede descomponerse linealmente en finitamente muchos invariantes con coeficientes en P . En el caso general basta expresar los coeficientes mediante otros linealmente independientes respecto de P ; entonces la propiedad de invariancia se satisface idénticamente en estos coeficientes independientes.

¹⁴Véase p. 28, nota 1.

¹⁵Véase p. 33, nota.

¹⁶Véase p. 32, nota 2.